

DATA130005 统计学基础 I : 数理统计 Assignment 2

姓名: 雍崔扬

学号: 21307140051

习题: E1.2, E1.3, E1.4(1)(2)(3), E1.14, E1.18, E1.23

Problem 1 习题 E1.2

试确定下列问题的总体及分布族:

(1) 研究某种型号玻璃瓶的品质, 假设瓶上的气泡数是衡量品质的指标, 它服从 Poisson 分布.

• **Solution:**

记瓶子上的气泡数为 X , 总体是气泡数 X 所有可能取值的全体, 即自然数集 $\mathbb{N}$
总体分布 F_X 的参数分布族为

$$\mathcal{F}_X = \{F_X^\theta : \theta \in \Theta\} = \{F(k; \lambda) = \sum_{i=0}^k e^{-\lambda} \frac{\lambda^i}{i!} : k \in \mathbb{N}, \lambda \in \mathbb{R}_{++}\}$$

其中 $\mathbb{R}_{++}$ 为正实数集.

(2) 研究某工厂生成的标值为 2.5Ω 的电阻的阻值.

• **Solution:**

记电阻阻值为 X , 总体是阻值 X 所有可能取值的全体, 即正实数集 $\mathbb{R}_{++}$
总体分布 F_X 的可能分布族为 {所有具有连续分布函数且 $P\{X \leq 0\} = 0$ 的分布}

(3) 同 (2), 但假设阻值服从正态分布.

• **Solution:**

与 (2) 同理, 总体为 $\mathbb{R}_{++}$

总体分布 F_X 的参数分布族为 $\mathcal{F}_X = \{N(\mu, \sigma^2) : \mu = 2.5, \sigma^2 > 0\}$

Problem 2 习题 E1.3

一物体的重量 μ 未知.

用两架天平称量, 其测量误差分别服从 $N(0, \sigma_1^2)$ 和 $N(0, \sigma_2^2)$, 其中 σ_1, σ_2 未知.

为使得测量尽可能精确, 先将该物体在第一架天平上称两次, 得到 X_1, X_2

再在第二架天平上乘两次, 得到 X_3, X_4

然后看哪架天平乘得的数据偏差的绝对值小, 再用该天平称 $n - 4$ 次得到 $X_5, X_6, \dots, X_n$

写出样本 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 的分布族.

Solution:

易知样本 $X = (X_1, X_2, \dots, X_n)$ 服从多元正态分布.

$$\text{根据} \begin{cases} X_1, X_2 \sim N(\mu, \sigma_1^2) \\ X_3, X_4 \sim N(\mu, \sigma_2^2) \\ \forall i = 5, 6, \dots, n, X_i \sim N(\mu, \sigma_j^2) \text{ where } j = \begin{cases} 1, & \text{if } |X_1 - X_2| \leq |X_3 - X_4| \\ 2, & \text{otherwise} \end{cases} \end{cases}$$

记 $e_1, e_2, \dots, e_n$ 为 $\mathbb{R}^n$ 空间的标准单位基向量,

$$\text{并记两种可能的协方差矩阵为} \begin{cases} \Sigma_1 = \text{diag}\{\sigma_1^2(e_1 + e_2) + \sigma_2^2(e_3 + e_4) + \sigma_1^2 \sum_{i=5}^n e_i\} \\ \Sigma_2 = \text{diag}\{\sigma_1^2(e_1 + e_2) + \sigma_2^2(e_3 + e_4) + \sigma_2^2 \sum_{i=5}^n e_i\} \end{cases}$$

注意:

在给定天平选择的条件下, 各次测量的误差是相互独立的, 而非整体样本之间完全独立.

一旦这个选择被做出, $X_5, X_6, \dots, X_n$ 的分布参数 (即方差) 就确定了, 且这些测量的误差相对于这个决策是独立的.

可知样本 X 的分布族为:

$$\{N(\mu 1_n, \Sigma_1) : \mu \in \mathbb{R}, \sigma_1^2, \sigma_2^2 \in \mathbb{R}_{++}\} \cup \{N(\mu 1_n, \Sigma_2) : \mu \in \mathbb{R}, \sigma_1^2, \sigma_2^2 \in \mathbb{R}_{++}\}$$

其中 1_n 代表 n 维全 1 列向量.

Problem 3 习题 E1.4(1)(2)(3)

设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为取自 Bernoulli 分布 $B(1, p)$ 的一个样本, 其中 $0 < p < 1$

(1) 写出样本的联合分布列.

• **Solution:**

对于任意 $x_1, x_2, \dots, x_n \in \{0, 1\}$, 记 $k = \sum_{i=1}^n x_i$, 则有:

$$\begin{aligned} P\{X_1 = x_1, \dots, X_n = x_n\} &= \prod_{i=1}^n P\{X_i = x_i\} \\ &= \prod_{i=1}^n p^{x_i} (1-p)^{1-x_i} \\ &= p^{\sum_{i=1}^n x_i} (1-p)^{\sum_{i=1}^n (1-x_i)} \\ &= p^k (1-p)^{n-k} \end{aligned}$$

(2) 指出下列样本的函数中哪些是统计量, 哪些不是统计量, 为什么?

• **Solution:**

- $T_1 = \frac{1}{5}(X_1 + X_2 + \dots + X_5)$ 是统计量, 它由样本唯一确定.
- $T_2 = X_5 - E[X_1] = X_5 - p$ 不是统计量, 因为它拥有参数 p , 而 p 不能由样本唯一确定.
- $T_3 = X_5 - p$ 与 T_2 相同, 不是统计量.
- $T_4 = \max\{X_1, X_2, \dots, X_5\}$ 是统计量, 它由样本唯一确定.

(3) 如果一个样本观测值为 $(0, 1, 0, 1, 1)$, 写出其样本均值、样本方差和经验分布函数.

• **Solution:**

$$\text{样本均值 } \bar{X} = \frac{1}{5}(0 + 1 + 0 + 1 + 1) = 0.6$$

$$\text{样本方差 } s^2 = \frac{1}{5-1}[2 \times (0 - 0.6)^2 + 3 \times (1 - 0.6)^2] = 0.3$$

$$\text{经验分布函数 } \hat{F}(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ 0.4, & 0 \leq x < 1 \\ 1, & x \geq 1 \end{cases}$$

Problem 4 习题 E1.14

设 $X = (X_1, X_2, \dots, X_n)$ 为取自 Poisson 分布 $\{\text{Poisson}(\lambda) : \lambda > 0\}$ 的简单随机样本, 试求出 $\bar{X}$ 的抽样分布, 并计算 $E[\bar{X}]$ 和 $E[S_n^2]$.

(其中 S_n^2 代表未修偏的样本方差)

• **Solution:**

◦ **计算 $\bar{X}$ 的抽样分布:**

首先我们计算 $X \sim \text{Poisson}(\lambda)$ 的矩母函数 $M_X(t)$:

$$\begin{aligned}
M_X(t) &= \mathbb{E}[e^{tX}] \\
&= \sum_{i=0}^{\infty} e^{t \cdot i} e^{-\lambda} \frac{\lambda^i}{i!} \\
&= e^{-\lambda} \sum_{i=0}^{\infty} \frac{(\lambda e^t)^i}{i!} \\
&= e^{-\lambda} e^{\lambda e^t} \\
&= e^{\lambda(e^t - 1)}
\end{aligned}$$

于是 $n\bar{X}$ 的矩母函数为:

$$\begin{aligned}
M_{n\bar{X}}(t) &= \mathbb{E}[e^{t \cdot n\bar{X}}] \\
&= \mathbb{E}[e^{t \cdot \sum_{i=1}^n X_i}] \\
&= \prod_{i=1}^n \mathbb{E}[e^{tX_i}] \\
&= \prod_{i=1}^n M_{X_i}(t) \\
&= \prod_{i=1}^n e^{\lambda(e^t - 1)} \\
&= e^{n\lambda(e^t - 1)}
\end{aligned}$$

因此 $n\bar{X} \sim \text{Poisson}(n\lambda)$

也就是说 $\bar{X} \sim \frac{1}{n} \text{Poisson}(n\lambda)$

当 $n \rightarrow \infty$ 时, $\bar{X} \xrightarrow{d} N(\lambda, \frac{\lambda}{n})$

◦ **计算 $\mathbb{E}[\bar{X}]$:**

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}[\bar{X}] &= \mathbb{E}\left[\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right] \\
&= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbb{E}[X_i] \\
&= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \lambda \\
&= \lambda
\end{aligned}$$

(实际上可由 $\bar{X} \sim \frac{1}{n} \text{Poisson}(n\lambda)$ 直接得到 $\mathbb{E}[\bar{X}] = \frac{1}{n} \cdot n\lambda = \lambda$)

◦ **计算 $\text{Var}[\bar{X}]$:**

$$\begin{aligned}
\text{Var}(\bar{X}) &= \left(\frac{1}{n}\right)^2 \cdot \text{Var}\left(\sum_{i=1}^n X_i\right) \\
&= \frac{1}{n^2} \cdot \sum_{i=1}^n \text{Var}(X_i) \\
&= \frac{1}{n^2} \cdot n\lambda \\
&= \frac{\lambda}{n}
\end{aligned}$$

(实际上可由 $\bar{X} \sim \frac{1}{n} \text{Poisson}(n\lambda)$ 直接得到 $\text{Var}[\bar{X}] = \frac{1}{n^2} \cdot n\lambda = \frac{\lambda}{n}$)

◦ 计算 $E[S_n^2]$:

$$\begin{aligned}
 E[S_n^2] &= E\left[\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2\right] \\
 &= \frac{1}{n} E\left[\sum_{i=1}^n (X_i - \lambda)^2 - n(\lambda - \bar{X})^2\right] \\
 &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E[(X_i - \lambda)^2] - E[(\bar{X} - \lambda)^2] \\
 &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \text{Var}(X_i) - \text{Var}(\bar{X}) \\
 &= \lambda - \frac{\lambda}{n} \\
 &= \frac{n-1}{n} \lambda
 \end{aligned}$$

Problem 5 习题 E1.18

设 X_1, X_2 为取自正态分布 $N(0, \sigma^2)$ 的一个样本.

试证明统计量 $\frac{X_1}{X_2}$ 和 $\sqrt{X_1^2 + X_2^2}$ 是相互独立的.

• **Solution:**

显然 X_1, X_2 联合地连续, 且具有联合概率密度函数 $f_{X_1, X_2}(x_1, x_2) = \frac{1}{2\pi\sigma^2} \exp\{-\frac{x_1^2 + x_2^2}{2\sigma^2}\}$

$$\text{记} \begin{cases} Y_1 = g_1(X_1, X_2) = \frac{X_1}{X_2} \\ Y_2 = g_2(X_1, X_2) = \sqrt{X_1^2 + X_2^2} \end{cases}$$

$$\text{于是有} \begin{cases} X_1 = \frac{Y_1 Y_2}{\sqrt{Y_1^2 + 1}} \stackrel{\Delta}{=} h_1(Y_1, Y_2) \\ X_2 = \frac{Y_2}{\sqrt{Y_1^2 + 1}} \stackrel{\Delta}{=} h_2(Y_1, Y_2) \end{cases}$$

由于函数 g_1, g_2 在所有的点 (x_1, x_2) 上有连续的偏导数,

且使得对于任意满足 $x_2 \neq 0$ 的 (x_1, x_2) 都有

$$\begin{aligned}
 J(x_1, x_2) &= \begin{vmatrix} \frac{\partial g_1}{\partial x_1} & \frac{\partial g_1}{\partial x_2} \\ \frac{\partial g_2}{\partial x_1} & \frac{\partial g_2}{\partial x_2} \end{vmatrix} \\
 &= \frac{\partial g_1}{\partial x_1} \frac{\partial g_2}{\partial x_2} - \frac{\partial g_1}{\partial x_2} \frac{\partial g_2}{\partial x_1} \\
 &= \frac{1}{x_2} \cdot \frac{x_2}{\sqrt{x_1^2 + x_2^2}} - \left(-\frac{x_1}{x_2^2}\right) \cdot \frac{x_1}{\sqrt{x_1^2 + x_2^2}} \\
 &= \frac{1}{\sqrt{x_1^2 + x_2^2}} \left(1 + \frac{x_1^2}{x_2^2}\right) \\
 &\neq 0
 \end{aligned}$$

故可以证明 Y_1, Y_2 联合地连续, 且联合密度函数为:

$$\begin{aligned}
f_{Y_1, Y_2}(y_1, y_2) &= f_{X_1, X_2}(x_1, x_2) |J(x_1, x_2)|^{-1} \\
&= f_{X_1, X_2}(h_1(y_1, y_2), h_2(y_1, y_2)) |J(h_1(y_1, y_2), h_2(y_1, y_2))|^{-1} \\
&= f_{X_1, X_2}\left(\frac{y_1 y_2}{\sqrt{y_1^2 + 1}}, \frac{y_2}{\sqrt{y_1^2 + 1}}\right) \left|J\left(\frac{y_1 y_2}{\sqrt{y_1^2 + 1}}, \frac{y_2}{\sqrt{y_1^2 + 1}}\right)\right|^{-1} \\
&= \frac{1}{2\pi\sigma^2} \exp\left\{-\frac{y_2^2}{2\sigma^2}\right\} \cdot \left[\frac{1}{y_2}(1 + y_1^2)\right]^{-1} \\
&= \frac{1}{2\pi\sigma^2} \exp\left\{-\frac{y_2^2}{2\sigma^2}\right\} y_2 \cdot \frac{1}{y_1^2 + 1} \quad (y_2 \geq 0)
\end{aligned}$$

我们发现联合密度函数 $f_{Y_1, Y_2}(y_1, y_2)$ 可以分离为关于 y_1 的函数和关于 y_2 的函数的乘积. 这说明 $Y_1 \perp Y_2$ 相互独立, 命题得证.

值得注意的是:

$$\text{通过定义} \begin{cases} X_1 = \frac{Y_1 Y_2}{\sqrt{Y_1^2 + 1}} \stackrel{\Delta}{=} h_1(Y_1, Y_2) \\ X_2 = \frac{Y_2}{\sqrt{Y_1^2 + 1}} \stackrel{\Delta}{=} h_2(Y_1, Y_2) \end{cases} \quad \text{我们限制了 } X_2 \geq 0$$

然而 X_1, X_2 的联合概率密度函数 $f_{X_1, X_2}(x_1, x_2) = \frac{1}{2\pi\sigma^2} \exp\left\{-\frac{x_1^2 + x_2^2}{2\sigma^2}\right\}$ 基于 $X_1, X_2 \in \mathbb{R}$ 的假设

直接应用到 $f_{Y_1, Y_2}(y_1, y_2)$ 的算式中会造成**不归一**的问题

实际上, 我们应该使用 $X_1, |X_2|$ 的联合概率密度函数 $f_{X_1, |X_2|}(x_1, x_2) = \frac{1}{\pi\sigma^2} \exp\left\{-\frac{x_1^2 + x_2^2}{2\sigma^2}\right\}$

因此 Y_1, Y_2 联合密度函数的最终形式应为:

$$f_{Y_1, Y_2}(y_1, y_2) = \frac{1}{\pi\sigma^2} \exp\left\{-\frac{y_2^2}{2\sigma^2}\right\} y_2 \cdot \frac{1}{y_1^2 + 1} \quad (y_2 \geq 0)$$

这也是我们在 Problem 6 习题 E1.23 (2) 中使用的形式.

Problem 6 习题 E1.23

试证:

$$(1) t^2(k) \stackrel{d}{=} F(1, k)$$

• **Solution:**

形式上, 等式 $t^2(k) = \left[\frac{N(0,1)}{\sqrt{\chi^2(k)/k}}\right]^2 = \frac{\chi^2(1)/1}{\chi^2(k)/k} = F(1, k)$ 就说明了命题成立.

其中我们要求分子、分母的分布相互独立.

严格化的证明比较复杂, 与 (2) 中严格化的证明的基本思想是相同的, 这里就不写了.

$$(2) t(1) \stackrel{d}{=} \text{Cauchy}(0, 1)$$

• **Solution:**

形式上, 等式 $t(1) = \frac{N(0,1)}{\sqrt{\chi^2(1)/1}} = \frac{N(0,1)}{|N(0,1)|} = \frac{N(0,1)}{N(0,1)} = \text{Cauchy}(0, 1)$ 就说明了命题成立.

其中我们要求分子、分母的分布相互独立.

◦ 关于 $\frac{N(0,1)}{|N(0,1)|} = \frac{N(0,1)}{N(0,1)}$ 的直觉:

$$\text{记} \begin{cases} X_1, X_2 \sim N(0, 1) \\ X_1 \perp X_2 \end{cases}$$

根据独立性、 $N(0, 1)$ 的对称性和 $P\{X_2 = 0\} = 0$ 可知:

$$\begin{aligned}
P\left\{\frac{X_1}{X_2} \leq t\right\} &= P\left\{\frac{X_1}{X_2} \leq t, X_2 > 0\right\} + P\left\{\frac{X_1}{X_2} \leq t, X_2 < 0\right\} \\
&= P\left\{\frac{X_1}{|X_2|} \leq t, X_2 > 0\right\} + P\left\{-\frac{X_1}{|X_2|} \leq t, X_2 < 0\right\} \quad (\text{by symmetry of } N(0, 1)) \\
&= P\left\{\frac{X_1}{|X_2|} \leq t, X_2 > 0\right\} + P\left\{\frac{X_1}{|X_2|} \leq t, X_2 < 0\right\} \\
&= P\left\{\frac{X_1}{|X_2|} \leq t\right\}
\end{aligned}$$

因此我们知道 $Y_1 \stackrel{\Delta}{=} \frac{X_1}{X_2} \stackrel{d}{=} \frac{X_1}{|X_2|} \sim t(1)$

○ **严格化的证明:**

记 $\begin{cases} X_1, X_2 \sim N(0, 1) \\ X_1 \perp X_2 \end{cases}$

显然 X_1, X_2 联合地连续, 且具有联合概率密度函数 $f_{X_1, X_2}(x_1, x_2) = \frac{1}{2\pi\sigma^2} \exp\left\{-\frac{x_1^2 + x_2^2}{2\sigma^2}\right\}$

定义 $\begin{cases} Y_1 = g_1(X_1, X_2) = \frac{X_1}{X_2} \\ Y_2 = g_2(X_1, X_2) = \sqrt{X_1^2 + X_2^2} \end{cases}$

根据本次作业 Problem 5 (教材习题 E1.18) 的结论, 我们知道:

Y_1, Y_2 联合地连续, 且联合密度函数为:

$$f_{Y_1, Y_2}(y_1, y_2) = \frac{1}{\pi\sigma^2} \exp\left\{-\frac{y_2^2}{2\sigma^2}\right\} y_2 \cdot \frac{1}{y_1^2 + 1} \quad (y_2 \geq 0)$$

于是 Y_1 的概率密度函数为:

$$\begin{aligned}
f_{Y_1}(y_1) &= \int_0^\infty f_{Y_1, Y_2}(y_1, y_2) dy_2 \\
&= \int_0^\infty \frac{1}{\pi\sigma^2} \exp\left\{-\frac{y_2^2}{2\sigma^2}\right\} y_2 \cdot \frac{1}{y_1^2 + 1} dy_2 \\
&= \frac{1}{\pi(y_1^2 + 1)} \int_0^\infty \exp\left\{-\frac{y_2^2}{2\sigma^2}\right\} \frac{y_2}{\sigma^2} dy_2 \\
&= \frac{1}{\pi(y_1^2 + 1)} \int_0^\infty e^{-t} dt \quad (t \stackrel{\Delta}{=} \frac{y_2^2}{2\sigma^2}) \\
&= \frac{1}{\pi(y_1^2 + 1)} \\
&= P\{\text{Cauchy}(0, 1) = y_1\}
\end{aligned}$$

这就说明了 $Y_1 = \frac{X_1}{X_2} \sim \text{Cauchy}(0, 1)$

再结合 $Y_1 \stackrel{\Delta}{=} \frac{X_1}{X_2} \stackrel{d}{=} \frac{X_1}{|X_2|} \sim t(1)$ 就得到 $t(1) \stackrel{d}{=} \text{Cauchy}(0, 1)$

The End